OPERATOR MANUAL / 2026

QGroundControl
集群指挥平台完整使用手册

从设备连接到飞后复盘，覆盖基础地面站、集群指挥、AI 任务与感知态势。

24 章 | 代码基线 e3226eccb | 中文操作指南 | 2026-09-07

目录

1. 软件功能与适用范围

2. 安装、启动与首次配置

3. 快速上手：先完成一次受控练习

4. 界面导航与状态识别

5. 连接飞行器与多机管理

6. 载具配置、校准与参数

7. 地图、离线地图与三维视图

8. 单机飞行与飞行监控

9. 标准航线规划与上传

10. 集群批量指挥

11. 编队飞行

12. 集群区域覆盖

13. AI 配置与自主等级

14. 自然语言任务、确认与候选方案

15. 多阶段任务与模板库

16. 协同规划建议

17. 视频、感知服务与共同态势图

18. 围栏、约束与控制权

19. 日志、审计与飞后复盘

20. RTK、遥测与其他设置

21. 典型作业流程

22. 故障排查

23. 数据备份、升级与已知限制

24. 附录：参数、工具、术语与技术依据

适用版本：本仓库提交 **e3226eccb**。编写日期：**2026-09-07**。面向操作员、任务规划人员、设备保障人员和系统管理员。

本手册依据当前界面、执行代码、内置模板和仓库内 QGC 文档编写，涵盖基础地面站与定制集群扩展。菜单采用“中文说明 / 英文名称”并列，实际译文可能不同；功能是否出现取决于构建选项、飞控固件、机型及当前状态。当前改动的验证以 Linux 桌面测试构建和仿真为主，不能据此认定各平台、各机型和真机均已验收。

配套材料：功能分析与手册核验、版本验证摘要、功能矩阵。

阅读格式：离线 HTML 支持目录和章节筛选；PDF 打印版 适合分发留档。正文均来自本 Markdown 文件。

---

1. 软件功能与适用范围

1.1 软件能完成什么

本软件以 QGroundControl 为基础，在单机地面站上增加多机批量指挥、AI 任务解析、集群覆盖、编队、多阶段任务和感知态势汇聚。

功能域	可完成的工作	使用入口或条件
连接与监控	串口、UDP、TCP 等链路；位置、模式、电量和链路状态监控	通信链路设置、飞行视图
载具配置	固件、机架、传感器、遥控器、电源、安全参数及参数文件	载具配置，按固件显示
单机飞行	起飞、暂停、返航、降落、执行航线及固件支持的引导操作	飞行视图，当前活动机
标准任务规划	航点、测绘、走廊和结构扫描等模式，围栏与集结点	规划视图，按固件能力显示
多机批量控制	对选中机队执行起飞、暂停、返航等命令	集群指挥控制面板
编队	楔形、纵队、横队、环形；长机跟随和高度分层	集群面板或 AI
集群区域覆盖	矩形区域分条带，生成每架机的起飞—航点—返航任务	集群面板、AI、模板
AI 指挥	自然语言转换为受控动作，计划审查、参数修改与多候选比较	AI 集群指挥面板
任务编排	阶段条件、人工继续、超时中止、阻塞和重试	任务状态机、模板库
感知态势	接收结构化目标航迹，融合、告警和地图显示	独立感知服务与 AI 面板
视频与相机	显示视频、地面录像及载荷支持的拍照/录像控制	视频设置、飞行视图
复盘	遥测、机载日志、曲线、地图、消息、AI 审计	分析工具、审计导出

1.2 必须区分的几组概念

概念	实际含义
活动机	标准 QGC 单机设置和飞行操作当前对应的飞行器
集群选中机	集群面板高亮的机队；与活动机不是同一个概念
计划绑定目标	AI/任务解析时保存的机号，之后改变界面选择不会改变它

概念	实际含义
保存计划	写入电脑文件，尚不表示飞控收到计划
上传计划	把任务写入飞控；需等上传反馈并核对机载内容
开始任务	请求飞控执行已有任务；按钮点击不等于起飞或作业成功
软件约束	QGC 侧执行前检查，不是机载自主避障或飞控失效保护
规划建议	输出建议、点位或估算，不代表自动飞行闭环已实现

集群扩展主要按多旋翼作业方式设计。基础 QGC 支持的固定翼、VTOL、车辆等类型，并不自动获得同等的集群编队和覆盖适用性。

1.3 本版需要提前知道的限制

- “全不选”后，集群直接命令使用全体目标；它不是禁用集群控制的开关。
- “起飞”包含请求解锁的过程；不能把它当成只设置高度。
- “停止编队”仅停止持续生成目标点；要让飞机改变运动状态，还需明确请求暂停、返航或降落。
- “暂停”“返航”“降落”不自动结束任务状态机；运行中的编队和后续阶段仍需单独处理。
- “新会话”只清除对话，不撤销待确认计划，也不中止正在执行的任务。
- 集群覆盖面板没有独立作业高度输入框，起飞高度框不控制覆盖高度。
- 内置“多机接力值守”模板暂不可直接运行，原因见第 15 章。
- 热力图累计的是机体位置采样，不是相机有效覆盖率；“任务完成”也不是全部图像采集成功的证明。

---

2. 安装、启动与首次配置

2.1 使用准备

取得包含本仓库集群扩展的应用程序。普通上游 QGC 安装包不一定有“集群指挥控制”和“AI 集群指挥”面板。

准备可用的图形桌面、输入设备、足够的数据存储空间，以及所用飞控链路的驱动和端口权限。模型服务、在线地图和网络 RTK 分别依赖各自网络；核心手动飞控通信不要求云端模型在线。真实感知另需 Python 环境、兼容的视频解码/推理依赖、模型和相机源。

本手册不规定未经实测的最低 CPU、内存、GPU 或机队容量。先用实际机数、分辨率和日志规模在目标设备上验收。

2.2 启动程序

已安装版本使用系统应用入口启动。已有匹配运行环境的开发构建，在仓库根目录运行：

```
./build/Debug/QGroundControl
```

开发构建如果位于 Docker 中，应使用项目既有运行方式提供显示、Qt、视频和 USB/网络访问条件；不要把容器内依赖齐全理解为宿主可直接执行该二进制。源码构建入口为：

```
just configure
just build
```

这些命令供保障或开发人员使用，可能下载子模块及构建依赖。详细环境见 开发工具说明。无图形界面的测试模式不能作为操作员控制台。

2.3 首次设置顺序

1. 打开“应用设置 / Application Settings → 通用 / General”，选择语言、主题和适合屏幕的缩放比例。
2. 检查距离、高度和速度显示单位。**集群面板明确标注“米”的输入，以及集群 JSON 参数，按米、米/秒和秒解释**，不要照抄英制显示值。
3. 设置“应用加载/保存路径 / Application Load/Save Path”，确认目录可写且空间充足。
4. 在“通信链路 / Comm Links”配置设备接入。
5. 在“地图 / Maps”选择底图；离线作业前完成地图下载。
6. 根据任务启用遥测记录、视频和 RTK；不需要 AI 时无需填写模型账号。
7. 连接载具后完成必要的载具配置，再进入练习或任务流程。

清除设置、重刷固件和“参数恢复默认”是不同操作。不要用恢复默认来代替定位连接问题。

---

3. 快速上手：先完成一次受控练习

首次接触软件时，先使用隔离的模拟载具熟悉界面。

1. 启动包含调试功能的构建，打开“应用设置 → Mock Link”，建立模拟载具。该页只在 Debug 条件下显示；正式构建没有此页时，使用准备好的 SITL 环境。
2. 回到飞行视图，确认地图、机号、模式和集群面板出现。
3. 点击集群行观察选中高亮；比较活动机标记与已选机数，理解“全不选”的含义。
4. 打开 AI 配置，将自主等级设为 **L1 仅建议**。有可用模型时，用明确的模拟机号请求一个简单计划，检查目标与参数；此时不能确认下发。
5. 如需演练实际流程，在模拟环境设为 L2，使用“快速出动待命”模板，核对参数后点“执行”。
6. 观察升空、人工等待及“继续”按钮。模板最后一阶段继续后，状态机会结束，**飞机不会因此自动返航**。
7. 使用“返航”结束模拟飞行，确认各机落地和上锁，再导出审计。

Mock Link 适合熟悉界面和状态交互，不能证明飞行动力学、避障、视频精度或实机性能。SITL 操作由保障人员按 仿真说明 准备。

---

4. 界面导航与状态识别

4.1 主入口

通过顶部工具栏及工具选择入口切换飞行、规划、载具配置、分析工具和应用设置。

界面	主要用途	对象范围
飞行 / Fly	实时监控、引导飞行、相机和集群操作	单机控件针对活动机，集群控件按各自目标
规划 / Plan	编辑、保存、上传和下载航线	当前规划对应的活动机或离线机型
载具配置 / Vehicle Configuration	校准、固件、参数、遥控器和安全配置	活动机
分析工具 / Analyze Tools	日志、协议消息、控制台及振动	活动机或打开的日志
应用设置 / Application Settings	语言、地图、连接、视频、遥测等	地面站应用

顶部状态区显示当前载具状态、飞行模式及电池、定位、遥控和链路等指标；点开相应指示器查看细节。不同机型的指标不完全相同。

4.2 集群面板位置

接入至少一架载具后，飞行视图左侧工具条下方显示“集群指挥控制”，其下显示“AI 集群指挥”。标题栏“展开/收起”控制折叠，内容可滚动。

这两个定制面板没有独立的总开关，标准“Multi-Vehicle Panel”设置控制的原生面板与它们不同。小屏幕上可先收起上方集群面板，为 AI 面板留出空间。

AI 配置默认折叠。**感知链路、周期摘要、告警、审计目录和围栏摘要均在“配置”展开区域内**，不是每次都会直接露出。

4.3 判断操作是否成功

依次看三个层面：应用反馈是否受理、飞控是否确认、实际模式/位置/高度是否符合预期。以下显示不能互相替代：

- “计划开始执行”表示进入执行流程。
- “已提交上传请求”表示上传正在进行。
- “编队运行中”表示控制器在运行，不保证几何误差已收敛。
- “已完成”表示阶段条件已满足，不保证相机数据或任务成果完整。

---

5. 连接飞行器与多机管理

5.1 USB 与串口

1. 接好供电、USB 或数传设备，等待系统识别端口。
2. 通信链路设置中检查自动连接选项；常见 Pixhawk、SiK 等设备可自动发现。
3. 未自动连接时，在链接列表点“添加 / Add”，填名称并选择 Serial。
4. 选择正确串口、波特率及设备需要的流控，保存后点“连接 / Connect”。
5. 等待心跳、参数和状态加载完成。出现机号不等于全部参数就绪。

设备忙时检查是否被另一个 QGC、串口终端或烧录程序占用；端口不可读写时由保障人员处理驱动和系统权限。

5.2 UDP

在 Comm Links 添加 UDP 链路，填写地面站本地监听端口及需要的远端主机。常见模拟器和 GCS MAVLink 输入使用 **14550**，以实际发送端配置为准。

发送端应把 MAVLink 发往运行 QGC 的主机地址，而不是任意一台设备的本机回环地址。跨 Docker/虚拟机部署时，核对实际网络命名空间及端口映射。

一个 UDP 接收端可按不同系统号识别多架机。不要让两个程序在同一主机上竞争同一个接收端口，也不要把感知端口 15600 当作飞控 MAVLink 端口。

5.3 TCP 与其他链路

TCP 配置需要对端地址和监听端口，对端服务应已运行。蓝牙及其他链路是否可选取决于平台和构建。需要每次启动自动连接时，勾选“Automatically Connect on Start”；高时延链路按实际设备启用对应选项。

5.4 多机接入要求

- 各飞控使用不同 MAVLink 系统号，且不与地面站系统号冲突。
- 分批接入，记录“机号—实体飞机—链路—任务”的对应关系。
- 核对每架机的位置、模式、电量及 Home；若两架机被显示为一架，优先检查重复系统号或错误转发。
- 参数和标准任务页面针对活动机；修改前再次确认顶部机号。
- 暂时失联的对象可能仍留在列表。列表中有该机，不代表它仍能接收命令。

5.5 选择操作

集群面板点击整行切换选中；高亮表示集群选择，绿色边框表示当前活动机。行点击的作用是改变集群选择，不能据此判断活动机已切换。

“全选”选中当前列表，“全不选”清空选中集合。**直接批量操作在没有选中对象时采用全体目标。** 只操作一架时，应明确点选那一架并核对“已选 1 架”。

AI/任务计划解析后保留目标 ID；新接入的飞机不会自动加入旧计划。需要增减对象时放弃旧计划并重新生成。JSON 中显式选机必须给出非空、有效的机号数组，空数组不表示全体。

---

6. 载具配置、校准与参数

6.1 配置顺序

选择活动机后打开 Vehicle Configuration。先看 Summary，按设备所需完成机架、传感器、遥控、电源、飞行模式及安全配置；红色未完成项应按页面提示处理。

页面或功能	操作要点
Firmware	使用与飞控硬件匹配的固件；按页面提示连接 USB、选择版本并等待写入完成
Airframe / Frame	选择实际机架、旋翼/舵面布局；设置后可能要求重启
Sensors	按向导完成加速度计、罗盘等校准；检查姿态方向是否符合实体动作

页面或功能	操作要点
Radio	校准各通道范围、方向和开关；核对油门最低值与模式开关
Power	配置电池类型、容量和电压/电流测量，确认显示值可信
Flight Modes	配置可明确区分的飞行模式和人工接管方式
Safety / Failsafes	设置返航、低电量、遥控和数据链丢失行为
Actuators / Motors / Servo Outputs	检查输出映射及方向；电机测试前拆除螺旋桨
Tuning	按机型和固件提供的调参功能操作
Camera / Gimbal	根据载荷能力配置触发和云台控制

PX4 与 ArduPilot 页面不同，同名能力也可能有不同参数。手册不提供可直接套用于所有飞控的安全参数数值。

6.2 参数查询、修改与备份

1. 进入 Parameters，按名称或描述搜索，或按分组查找。
2. 点击参数，阅读单位、范围、说明及是否需要重启。
3. 输入值并保存，等待飞控参数写入完成；这不是仅修改电脑里的副本。
4. 对关键修改重新读取确认，按提示重启。
5. 使用工具菜单中的保存到文件备份；加载参数文件前确认飞控、机型和固件适配关系。

参数文件与航线文件不能互相替代。批量载入参数、恢复默认或重刷固件前保留原始参数，不在飞行中操作。

6.3 遥控器与摇杆

实体遥控器在 Radio 页面校准；USB 摇杆/手柄在 Joystick 页面选择设备、校准轴和设置按钮。虚拟摇杆在应用设置的 Fly View 中启用。

先在无动力或模拟状态验证方向、油门和切换行为，再用于飞行。摇杆通常控制活动机，不是整支集群；键盘焦点、活动机切换和失联行为也应事先演练。

---

7. 地图、离线地图与三维视图

7.1 底图与定位

在 Application Settings → Maps 选择 Provider 和地图类型，按需配置服务令牌、地形高程来源或自定义瓦片 URL。在线服务是否可达由实际网络和账号决定。

拖动、缩放地图查看作业区。飞行视图可能自动回中活动机；为集群覆盖选中心时，应检查地图是否被自动回中，可在 Fly View 设置中调整“Keep Map Centered on Vehicle”。

地图底图不是定位校准依据。任务坐标使用 WGS84 经纬度；若地图、外部标注和飞控位置有系统偏差，先核实坐标系，不靠拖动航线随意补偿。

7.2 离线地图

1. 在 Maps → Offline Maps 选择新增地图集。
2. 移动地图到作业区，填写名称，选择需要的缩放级别。
3. 检查覆盖范围和预计数据量，开始下载。
4. 等待下载完成，断开外网后在目标区域和缩放级别检查显示。
5. 需要转移到其他设备时导出地图集，再在目标设备导入并复查。

普通地图缓存、显式离线地图集和地形高程数据不是同一份数据。瓦片已下载不保证所有地形跟随计算也可离线运行。

7.3 三维视图

构建启用三维功能时，可在 3D View 设置和飞行视图相应入口配置、查看三维场景。城市/地形显示需要对应数据。二维/三维可视化都不能代替避障、真实高度和飞控状态判断。

---

8. 单机飞行与飞行监控

8.1 飞行前确认

确认活动机正确、必要配置完成、定位与 Home 合理、电量和链路正常、航线已核对。使用检查单的场景，在 Fly View 设置中启用检查单并按项目完成。

返航高度和失效保护属于飞控设置。地面站显示“返航”不表示它会绕开所有障碍或使用集群覆盖高度。

8.2 常用飞行操作

操作	操作方法	检查结果
起飞	在飞行工具中选择相应动作，核对目标高度并完成界面确认	解锁状态、飞行模式、高度变化
暂停	请求当前载具暂停；按界面要求确认	多旋翼通常悬停，固定翼可能盘旋，依固件而定
返航	使用 Return/RTL 并确认	模式进入返航，朝实际 Home/固件指定返航位置运行
降落	请求 Land 并确认	垂直速度、高度、落地和上锁状态
开始/继续任务	核对机载航线后使用对应任务动作	任务模式、当前任务项和进度
指点飞行/环绕	点击地图位置，选择固件提供的动作并确认	目标点和飞行模式与预期一致

可用按钮随载具状态变化，不强行寻找不适用于当前机型的操作。软件暂停不会切断电机。

8.3 持续监控与接管

关注模式、相对高度、地速、电量趋势、定位质量和链路状态；展开错误消息查看飞控拒绝原因。某命令失败时不要连续重复点击造成难以追踪的请求。

需要脱离集群自动化时，先处理任务状态机和持续编队，再使用已验证的单机模式或遥控器接管。第 18 章说明租约判断及恢复条件。

8.4 单机任务继续与集群任务恢复

标准 QGC 在固件和任务状态允许时提供继续任务、落地换电后的任务恢复等流程。其依据是当前飞控任务及 QGC 会话状态。

这与定制集群状态机重启后的提示不同：**本版集群只恢复未完成任务的元信息，不能从关闭软件前的完整阶段和航点自动续飞。**

---

9. 标准航线规划与上传

9.1 建立单机任务

1. 进入 Plan。离线规划时确认默认固件和机型；在线时确认活动机。
2. 将 Planned Home 放在预计起飞位置附近。它用于规划估算，不等于已修改飞控实际 Home。
3. 插入适合机型的起飞项、航点和返航/降落项。
4. 点击任务项调整位置、高度、速度、相机或停留等参数。
5. 逐项核对高度参考：相对高度、海拔或地形相关模式不能混用。
6. 查看路线连线、任务统计和可用的地形剖面，检查总距离和预计时间。
7. 保存计划，再上传至飞控，等待成功后切换 Fly 执行。

9.2 规划界面的主要控件

控件	用途
Open / 打开	从本地加载计划文件
Save / 保存	保存当前计划，常用格式为 .plan
Upload / 上传	将计划发送给当前载具
Download / 下载	读取当前载具上的计划；通常位于附加菜单
Clear / 清空	清除规划内容；连接载具时可能同时请求清除机载计划，操作前阅读确认框
Takeoff / Waypoint / Return 或 Land	插入对应任务项
Pattern / 模式	建立测绘、走廊、结构扫描或降落模式
Mission / Geo-Fence / Rally Point	切换编辑图层
右侧树形编辑区	编辑计划信息、默认值、任务、围栏、集结点及变换
Stats / Terrain	查看统计与高程剖面

保存按钮和上传按钮高亮通常表示存在尚未保存或尚未上传的更改。上传前处理无效输入；任务文件应保留到作业结束后复盘。

9.3 常用复杂航线

- **Survey 测绘**：绘制作业多边形，选择相机/覆盖参数、角度和高度，检查条带方向及出入口。
- **Corridor Scan 走廊扫描**：定义中心折线、走廊宽度和覆盖参数，检查转弯与边界。
- **Structure Scan 结构扫描**：定义结构轮廓、扫描高度层和距离等；确认相机及地形条件适合。

- **降落模式**：固定翼或 VTOL 构建会提供相应降落模式，按机型设置进近与降落参数。

这些是标准单机规划功能；集群矩形覆盖不会自动把任意 Survey 多边形分配给多机。

9.4 机载围栏与 Rally Points

固件支持时，在 Geo-Fence 图层添加多边形或圆形区域，设置允许/禁止属性，并上传。Rally Points 是固件支持的备选返航/等待位置，按图层编辑并上传。

Plan 中上传给飞控的围栏与集群的 fences.json 相互独立。 本版没有自动双向同步：编辑其中一处，不代表另一处已更新。

9.5 上传、回读与多机核对

每次只对确认的活动机操作，上传成功后检查任务项数和关键坐标。处理集群覆盖结果时，逐架切换活动机，下载或等待同步，核对它自己的条带。

有未保存的本地编辑时，不要直接下载覆盖；先保存副本。多机任务上传不是跨飞控事务：部分飞机可能已收到，部分失败，应逐架查明后再统一开始。

---

10. 集群批量指挥

10.1 操作前确定目标

检查“已选 N 架”和每一行机号。直接操作采用“有选中用选中集合，无选中用全体”的规则；按钮弹窗打开期间也不要随意切换选择。AI 已确认计划则保持它原先绑定的对象。

10.2 一键指令

按钮	当前行为	单独确认弹窗
解锁	向目标机请求解锁	无
上锁	请求正常上锁，是否接受由飞控决定	无
起飞	按填入高度依次请求解锁并起飞	有
降落	请求目标机原地降落	有
返航	请求目标机按固件返航逻辑执行	有
暂停	向目标机立即发出暂停请求	无
开始任务	请求执行各机已上传的任务	无
紧急上锁	发送强制上锁命令，可能在空中关闭动力	有，含明确警告

“起飞高度(米)”默认 10，输入范围 2–120，仍受更严格的约束和飞控检查。常规命令默认机间错开 300 毫秒，起飞默认错开 2500 毫秒，并等待解锁状态；**没有同时离地不一定是失败**。暂停和紧急上锁请求不采用上述常规错峰，但实际响应仍取决于链路和飞控。

飞行中不要把“紧急上锁”作为暂停或返航使用；强制关闭动力会导致坠落。

10.3 从自动化切回人工回收

对于正在运行的集群任务或编队，按当前状态处理：

1. 若编队正在运行，点“停止编队”，先停止持续目标点下发。
2. 若任务状态机正在运行，点“中止任务”，结束后续阶段并请求该任务已涉及的目标机暂停。
3. 明确选择需要处置的机队；需要暂停时点“暂停”，需要回收时请求“返航”或“降落”。
4. 逐架确认模式和实际运动，失联或拒绝命令的飞机按已准备的飞控/遥控处置方式处理。

中止请求、暂停请求和实际停止运动不是同一时刻。不能假定点一次暂停就清空了编队、任务状态机和机载航线。

---

11. 编队飞行

11.1 准备条件

选中编队机队，确保长机包含在目标中；长机须已解锁且定位有效。僚机须已解锁、达到离地判定高度并允许集群控制，才会参与更新。当前离地判定门槛为相对高度 1.5 米，不应把这个门槛当成推荐编队飞行高度。

11.2 参数

项目	默认或选项	含义
队形	楔形、纵队、横队、环形	决定僚机相对长机的槽位
长机	连接列表中的机号	提供位置、航向和高度参考
间距(米)	默认 10；输入 2–500	队形尺度；环形时用作半径，其他队形按槽位展开
高度分层(米)	默认 3；输入 0–50	按槽位叠加到长机高度的分层量

默认约束下，小于 3 米的间距被拒绝，小于 6 米会警告。输入框允许输入不代表通过约束。不同队形中的相邻机真实距离并不都等于这个“间距”值。

楔形按排、纵队按僚机序号叠加高度；横队和环形当前保持长机高度，不应用高度分层参数。

11.3 启动、观察和结束

1. 完成起飞并确认实际高度、定位和控制状态。
2. 设置队形、长机、间距和高度分层，点击其他控件使数值编辑生效。
3. 点“开始编队”，查看长机和僚机数量。
4. 观察各机位置、实际高度和相对距离，确认进入预期队形。
5. 结束时先点“停止编队”，再按目标机队请求暂停、返航或降落。

控制器默认每秒更新目标点。它主要控制僚机相对位置，**不会自动为长机生成一条巡航路线**。长机的飞行路线需要另行安排。

11.4 异常与边界

已绑定编队不会因界面选中变化而自动吸收其他飞机。被人工接管、尚未离地或未获得控制许可的飞机会被跳过，应核对显示的僚机数。

检测到长机对象不存在、上锁或定位无效时，控制器会停止并尝试暂停允许控制的僚机；这不是所有断链情况的可靠覆盖，不要依赖它替代飞控失联保护。

人工点“停止编队”会停止当前整个编队控制器，当前行选择不把它变成“只停止部分僚机”；它不会发送悬停命令。编队也没有完整障碍物规避、地形避让或动力学可行性保证；高度分层不能代替对各机最终高度的核验。

---

12. 集群区域覆盖

12.1 手动覆盖参数

集群面板的覆盖中心来自**点击“生成并上传”时的飞行地图中心**。先移动地图并确认它没有自动回中到其他位置。

项目	面板默认值	面板范围
长(米)	200	10–100000
宽(米)	120	10–100000
角度(度)	0	0–359
行距(米)	20	2–1000

角度按北起方位角解释，0 为南北向航线，90 为东西向航线。长度沿航线方向，宽度垂直于航线方向。输入上限是软件参数范围，不是单架飞机的可执行航程。

覆盖作业高度由当前覆盖规划器状态决定，进程初始值为相对起飞点 30 米。面板没有直接编辑该高度的控件；它不使用上面的“起飞高度”，也不使用标准 Plan 的默认航点高度。AI 覆盖计划执行后可能改变规划器高度。需要指定高度时，通过带 altitude 参数的 AI 计划或模板操作，并核对上传结果。

12.2 生成到执行

1. 选定目标机队，检查飞控已有任务，保存需要保留的航线。
2. 设置区域和行距，确认覆盖高度、Home、围栏和电量估算条件。
3. 点“生成并上传”。规划器按机数划分矩形条带，为各机生成任务。
4. 等待各机上传完成及回读反馈，逐机核对起飞项、覆盖航点、作业高度和返航项。
5. 确认所有目标机的任务正确后，点“开始任务”。
6. 监控机载进度、实际飞行轨迹和电量，结束后核对落地与上锁。

一次生成会向目标飞控写入任务，可能覆盖已有航线，不是纯预览。“清空任务”请求清除目标机载任务，不是中止按钮。

12.3 三种分配方式

方式	含义	使用入口
sequential	按机号顺序分配条带	手动面板默认
auction	根据位置等成本进行集中分配	AI 覆盖动作指定 assign
cbba	使用 CBBA 算法形成分配结果	AI 覆盖动作指定 assign

三种方式均在地面站侧计算；cbba 名称不代表各飞机已经运行分布式通信与一致性协议。当前面板没有分配方式下拉框。

12.4 与实际成果的关系

生成的机载任务包括起飞、覆盖航点和返航。它没有自动完成相机标定、测绘重叠率设计、拍照触发或数据质量验收。若需要摄影测量，应核对机载相机动作和采集设置，或使用标准 Survey 功能规划对应单机任务。

多程模板中每一程覆盖都可能带返航项，不应假定始终保持空中连续扫掠。由目标机数和条带宽度决定的航点数也可能很大，先检查传输和飞控容量。

---

13. AI 配置与自主等级

13.1 配置接口

展开 AI 面板的“配置”：

输入项	当前默认或行为
接口地址	默认 `https://api.deepseek.com/v1`；填写兼容服务的基础地址
API Key（仅本次会话）	初始为空；使用密码框，退出进程后不保留
模型	默认 deepseek-chat；必须是端点实际提供的模型名
工具调用	默认开启；不支持 Function Calling 时关闭，使用 JSON 路径
所有 AI 动作均需确认	默认关闭；开启后，普通动作也进入确认流程
测试连接	请求基础地址后附加 /models 的资源

本程序把 /models 和 /chat/completions 拼到基础地址后，不应把完整聊天路径填进“接口地址”。避免多余的尾部斜杠。

测试连接通过只能说明该请求成功，不能证明指定模型支持工具调用或能正确执行任务解析。再用明确的 L1 示例检查实际聊天结果。

13.2 本地服务和离线使用

本程序要求 API Key 输入非空，即使本地兼容服务不检查密钥也是如此。仅对明确不校验令牌的自有本地服务，可按其配置使用一个非空占位值；需要鉴权的服务应填真实授权凭据。

离线时可配置自有本地端点和已部署模型，但还需单独准备离线地图、地形和其他网络依赖。手册不保证任意“兼容”模型都接受本软件的工具或 JSON 请求格式。

13.3 确认规则

等级	含危险动作	其他动作	适用方式
L1 仅建议	保留计划，禁止下发	统一执行管线同样禁止	查看和审查 AI 输出
L2 监督执行	必须人工确认	若额外确认开关关闭，可自动执行	默认等级
L3 限定域自主	在允许白名单内可自动；域外需确认	可自动，额外确认开关开启时仍需确认	经验证的限定流程

危险动作包括解锁、起飞、降落、返航、开始任务、上锁、开始编队和紧急上锁。**紧急上锁始终不能自动执行。**

L3 界面可配置 arm、takeoff、land、rtl、start_mission、disarm、start_formation。初始白名单包含这七类；启用 L3 前逐项核对，不能假定它初始为空。“所有 AI 动作均需确认”开关开启时，白名单不会消除这项额外确认。

L1 限制 AI/任务统一执行管线，人工集群直接按钮仍可操作。运行中切到 L1不等于急停：已经发出的动作不会回滚，人工启动的持续流程也应显式停止。

13.4 数据与响应

模型请求会携带用户文本、对话历史和机况/感知等上下文；使用远端模型时，这些内容会发往所配置的端点。审计还会记录输入和模型输出。

地址、模型名和工具调用选项可跨启动保存；API Key、额外确认开关和周期摘要开关按当前进程状态使用。模型请求超时设置为 60 秒，连接测试为 15 秒。界面在请求中禁用发送输入；没有独立的取消请求按钮。

---

14. 自然语言任务、确认与候选方案

14.1 写出明确指令

使用“对象 + 动作 + 参数 + 完成条件”的表达方式，并标明坐标、单位或使用地图中心。例如在相应模拟机号已存在的条件下：

- “只对 1、2 号机生成起飞到 20 米的计划。”
- “为当前选中机队规划以当前地图中心为中心的 200×120 米矩形覆盖，作业高度 30 米，行距 20 米，方位角 90 度；先展示方案。”
- “生成两阶段任务：选中机队升到 20 米后，进入人工等待阶段。”
- “比较两种覆盖方案，列出目标机、作业高度和预计距离，等待我选择。”

“先展示”属于用户意图，真正的下发限制仍由自主等级和确认开关执行。只想讨论方案时先设 L1。

简单动作序列会按顺序发起请求，**不等于等待前一动作实际完成**。需要“升到指定高度之后再开始下一步”时，应明确生成多阶段任务，使用升空完成条件。

14.2 审查待确认计划

查看目标机号、动作顺序、参数、约束报告和预演估算。重点核对：

1. 对象是否与本次任务一致，是否包含意外的全体机队。
2. 高度、区域中心、角度和距离单位是否正确。
3. 是否先上传了正确任务再开始执行。
4. 起飞、编队、返航与任务等待关系是否明确。
5. 约束中是否仍有 error，估算参数是否符合实际设备。

点击“确认执行”时再次检查实时条件。存在错误不会因人工确认而强行下发，计划通常保留供修正。warning 是提示，不能忽略其实际原因。

14.3 修改参数

普通动作计划可勾选“编辑参数”，修改该动作的完整参数 JSON 后点“更新”。例如起飞动作参数：

```
{"altitude": 20}
```

覆盖动作可使用以下完整参数形式；数值仅为格式示例：

```
{
  "center_lat": 39.9,
  "center_lon": 116.4,
  "length": 200,
  "width": 120,
  "angle": 90,
  "spacing": 20,
  "altitude": 30,
  "assign": "sequential"
}
```

修改框编辑的是参数，不是整条带 type 的动作对象。保留该动作所需字段，使用 JSON 数字而非数字字符串。更新会重新校验，但不会重新绑定目标机。

不能通过参数更新框编辑选机动作来替换目标；需要重新生成。多阶段任务也不是可在这里逐阶段编辑的通用编辑器，应放弃后重新生成任务或修改模板。

14.4 选择候选方案

候选卡片显示标题、摘要、优劣、估算和错误数量。非法候选会被过滤，因此未必总有两到三个可选项。

“选择此方案”不保证只是预览：普通动作候选会进入当前等级/开关对应的执行或确认流程；多阶段任务候选进入任务确认流程。若需要先看后执行，提前启用额外确认或使用 L1。

14.5 放弃、新会话与新指令

操作	会发生什么	不会发生什么
放弃	清除当前待确认计划/任务	不撤回已经下发的命令
全部放弃	清除候选方案	不中止正在运行的任务
新会话	清空聊天和历史上下文	不清除待确认计划、不停止任务、不新建审计文件
发送新的有效指令	新请求会清理旧待确认计划和候选	不等于停止已执行的旧任务
中止任务	停止任务状态机并请求任务目标暂停	不自动停止持续编队或删除机载航线

存在仍有用的待确认方案时，先决定执行或放弃，再发送新指令。需要改变正在飞行的行为时，使用明确的控制入口。

14.6 输出校验失败

普通动作最多 10 项，多阶段任务最多 8 阶段，每阶段也受动作数量限制。未知动作、无效机号、错误类型或越界字段会拒绝整计划；部分历史提示仍含“忽略”字样，不应理解为其余动作一定已执行。

输入过滤命中高风险模式时不向模型发送；可疑文本可能记录后继续。过滤不是模型正确性的保证，操作员仍需核对生成结果。

---

15. 多阶段任务与模板库

15.1 任务状态与按钮

一次只运行一个集群任务状态机。AI 面板显示任务名、当前状态和阶段列表。

状态	含义	操作
运行中	当前阶段已进入执行/等待条件流程	观察目标机状态
等待操作员确认	当前阶段为 manual 条件	核对现场后点“继续（人工确认）”
已阻塞	阶段约束或执行被拒绝，停止自动推进	修正后点“重试当前阶段”
已完成	所有阶段的程序条件满足	再核对实际成果及各机状态
已中止/失败	中止或超时结束	核查暂停结果，决定回收或重建任务

manual 条件是在该阶段动作发起之后等待，**不是执行这些动作之前的确认闸门**。若需要先批准后起飞，应把无动作的人工等待放在独立的前一阶段。

15.2 六种完成条件

条件	当前程序判断	使用注意
all_airborne	目标机已解锁，达到最小相对高度附近	有 0.5 米容差；不是稳定悬停判定
all_disarmed	目标机全部上锁	不直接测量接地
all_mission_finished	已上锁，或曾进入 Mission 后退出	模式退出可能是中断，不是逐航点成果验收
formation_running	编队控制器启用且僚机数达到要求	不检查编队几何收敛误差
duration	当前阶段经过指定时间	不是航程或电量保证
manual	操作员点击继续	仍受阶段超时限制

默认阶段宽限期 3 秒，默认超时 600 秒；自定义任务可设置。任务到达超时会失败并请求已涉及目标机暂停。若等待时长大于超时，应修正模板，而不是反复重试。

阻塞时计时推进停止；重试重新进入当前阶段并重置该阶段计时。重试不是物理事务回滚，先核实此前哪些动作实际发生过。

15.3 使用模板库

1. 查看模板卡片的名称、阶段数、描述和参数。
2. 核对选择机队、长机及默认值，修改后让输入框结束编辑。
3. 需要审查完整流程时先查看模板文件或通过 AI 生成待确认任务。
4. 点“执行”是一次显式操作员授权，可能立即进入第一阶段；**没有额外的统一确认弹窗**。
5. 观察任务状态机，处理人工继续、阻塞或超时。

L1 下即使模板“执行”触发任务启动，统一下发仍会被阻断；不要把模板按钮当成绕过 L1 的入口。

“刷新”重新扫描模板；“打开目录”打开应用数据目录中的 SwarmTemplates。非内置模板可删除，内置模板在界面中不能删除。

15.4 九套内置模板的实际含义

下表描述随此提交提供的模板。模板首次落地后不会在每次启动时覆盖旧文件，升级后的实际内容应在目录中核对。

模板	阶段数	主要流程	使用边界
区域搜索后返航	3	起飞→矩形覆盖→返航	默认高度 30 米，区域 200×150 米；先核对覆盖上传
编队巡航后返航	4	起飞→编队→计时→停止编队并返航	需要至少长机和僚机；不自动生成长机巡航路线
快速出动待命	2	起飞→人工等待	默认 20 米；继续后结束任务，不自动返航
全员返航降落	1	停止编队→返航→等待上锁	名称不覆盖目标规则；有选择时仍针对选中机
扇形扫掠搜索	5	起飞→三种角度的覆盖→返航	至少 3 架；当前是旋转矩形覆盖，不是精确扇形边界
平行网格扫掠	4	起飞→两种角度覆盖→返航	至少 2 架；相机载荷需人工确认
编队巡逻	6	起飞→第一队形/计时→第二队形/计时→返航	至少 3 架；长机路线需另行安排
多机接力值守	4	声明为起飞、A/B 组计时、返航	**本版暂不可直接运行**，详见下文
会合集结	4	起飞→环形编队→计时保持→返航	至少 3 架；以长机为参考，不是任意地图集结点

模板的相机要求目前主要是提示，不是自动识别载荷已安装。最少机队检查也不能代替对实际选中集合、离线状态和载荷的检查。

15.5 模板的已知输入限制

多机接力值守的最后阶段使用空 vehicle_ids 数组试图恢复全选，但当前严格解析拒绝空选机数组，因此随版本提供的这个任务会整体被拒绝。它还使用数组型分组参数，当前表单会把手工输入保留为字符串，不能假定输入“[1,2]”就成为机号数组。

需要该流程时，由保障人员复制为新的自定义模板，在文件中明确填写实际机号数组并检查完整阶段，再在模拟环境验证。该模板当前只切换分组并计时，没有自动换电、航路接力或感知目标接替闭环。

普通动作参数采用严格拒绝，但模板参数替换层仍会把数值按模板 min/max 截到边界；不能假定越界模板输入必然报错。填写后核对实际生成参数。

15.6 自定义模板入门

通过“打开目录”保存新的 UTF-8 JSON 文件，使用不与内置模板重复的名称，再点“刷新”。下面是用于模拟练习的“暂停—人工继续—结束”示例，执行前应有明确的目标机：

```
{
  "name": "训练_暂停与人工继续",
  "description": "暂停目标机，等待人工确认后再计时结束。",
  "version": 1,
  "schema_version": 2,
  "min_fleet": 1,
  "parameters": [],
  "stages": [
    {
      "name": "暂停并等待",
      "actions": [{"type": "pause"}],
      "complete_when": {"kind": "manual", "timeout_sec": 120}
    },
    {
      "name": "观察五秒",
      "actions": [],
      "complete_when": {"kind": "duration", "seconds": 5, "timeout_sec": 30}
    }
  ]
}
```

这个示例不负责起飞、返航或降落，结束后仍需按实际情况处置目标机。

---

16. 协同规划建议

AI 可调用 plan_tactic 计算跟踪环、环形包围点、运动目标截获解和多边形周界分段。当前主要以文字和部分坐标返回，不直接上传航线，也不是在 COP 中点击目标即可自动持续跟随。

规划种类	需要说明的信息	返回内容
track	目标经纬度、观测半径、参与机队	环上观测点分布
encircle	中心经纬度、半径、参与机队	环形位置与机号分配
intercept	目标位置、速度、航向和预计机速	几何可行性、时间、航向和点位
patrol	周界多边形、参与机队	周界分段及部分点位说明

这些结果没有完成轨迹安全和现场可行性验证。环绕建议与第 11 章持续编队是不同功能。L1 下可以让模型用文字讨论，但依赖统一执行管线的数值工具动作也会被阻止，不能把 L1 当成必定能执行所有计算工具的模式。

---

17. 视频、感知服务与共同态势图

17.1 三条不同的数据链

数据链	输入	用户看到的结果
飞控遥测	MAVLink 链路	机号、位置、高度、模式和电量

数据链	输入	用户看到的结果
QGC 视频	视频设置或载荷自动提供的媒体流	视频画面、录像、相机控制
集群感知	独立服务的结构化航迹报文	融合目标、告警、态势摘要和地图图标

看到视频不代表检测服务已运行；感知链路在线也不代表视频正在 QGC 播放。Python 服务读取自己的 video_source，不会自动取得 QGC 当前显示的视频。

17.2 配置 QGC 视频和录像

1. 打开 Application Settings → Video。
2. 按来源选择 RTSP、UDP H.264/H.265、MPEG-TS、TCP 或构建提供的相机源。
3. 填写完整媒体地址；UDP 常见默认地址为 0.0.0.0:5600，以发送端为准。
4. 回到 Fly 检查画面。若载荷已自动配置视频，部分设置可能不可编辑。
5. 根据实际需要设置低时延、解码器和本地录像格式/空间上限。
6. 开始录像后确认录像指示；结束时主动停止并检查输出文件。

本地视频录制和机载相机录像是不同操作。拍照、云台和相机参数按钮只在对应载荷能力出现时可用。当前定制面板没有完整的多路视频墙，不能把内部多流状态模型当成已提供的操作界面。

17.3 启动结构化感知接收

展开 AI 面板“配置”，在感知卡片点“启动”。默认接收 UDP **15600**。

“启动”只打开 QGC 接收端，不会启动 Python、打开相机或加载模型。约 3 秒内收到服务心跳才被认为在线。若按钮显示“停止”而状态仍是“待机”，通常是正在监听但未收到有效心跳。

17.4 模拟馈送练习

在已有 Python 环境、QGC 正在监听且两者使用同一主机网络的条件下，从仓库根目录运行：

```
python3 swarm_ext/services/perception/service.py \
  --scenario swarm_ext/sim/scenarios/06_perception_feed.json \
  --out udp://127.0.0.1:15600 --realtime
```

观察心跳、目标数和地图航迹。内置模拟场景有固定地理区域，应把地图移到场景定义的相机/目标附近；不在可视范围时不会自动证明接收失败。

如只检查配置而不馈送：

```
python3 swarm_ext/services/perception/service.py \
  --scenario swarm_ext/sim/scenarios/06_perception_feed.json --dry-run
```

保存离线协议报文：

```
python3 swarm_ext/services/perception/service.py \
  --scenario swarm_ext/sim/scenarios/06_perception_feed.json \
  --out file://tracks.jsonl --quiet
```

输出的 tracks.jsonl 保存报文类型和十六进制载荷，不是可直接用视频播放器打开的文件，也不是一行一个解码后的目标。dry-run 不验证实际取帧或检测精度。

17.5 真实视频服务配置

由保障人员准备与 Python 及硬件兼容的 OpenCV、推理运行时和 ultralytics 模型依赖。模型路径必须指向实际文件；不要把接口接线测试通过理解为模型已经交付。

创建场景 JSON，例如：

```
{
  "duration_s": 30,
  "fps": 5,
  "detector": {
    "type": "onnx",
    "model_path": "/models/detector.onnx"
  },
  "cameras": [
    {
      "sensor_id": 1,
      "video_source": "/videos/sample.mp4",
      "reconnect_attempts": 2,
      "lat": 39.9,
      "lon": 116.4,
      "alt_m": 80,
      "heading_deg": 0,
      "gimbal_pitch_deg": 55,
      "hfov_deg": 60
    }
  ]
}
```

把文件、坐标、高度、朝向和相机视场替换为经过标定的现场值。video_source 可是本地文件、支持的 RTSP/HTTP(S) 地址或整数设备编号；每路 sensor_id 必须唯一。真实检测配置不需要模拟 truths。

从仓库根目录执行，将配置路径替换为实际文件：

```
python3 swarm_ext/services/perception/service.py \
  --scenario /path/to/real_feed.json \
  --out udp://127.0.0.1:15600 --realtime
```

远端服务应把输出目标改为 QGC 主机地址。相机视频和结构化航迹使用不同端口，单独验证路由和接收端。

服务逐帧读取 BGR 图像，将实际宽高用于解算。读取失败有有限重连；首次打开失败或重开失败可能直接退出。网络流请求 3 秒打开/读取超时，实际效果依解码后端而定。读到文件末尾会报错，不能当成完成规定时长。

duration_s 和 fps 控制处理帧数及期望节奏，不是无限运行开关，也不保证处理速度能达到配置值。停止脚本会结束馈送，QGC 接收端可另行点“停止”。

17.6 地理解算与时延边界

相机位姿目前来自固定配置，适合固定标定或受控录制。移动机载相机需要逐帧匹配机体/云台姿态和采集时间，本版未完成该同步。

多相机按处理循环读取，不是硬件同步采集。跟踪也使用配置步长，真实吞吐明显变化时速度估计可能偏离。

“线路时延”使用服务报文时间戳与 QGC 接收时间估算，可能包含部分处理时间，但没有覆盖相机曝光和所有缓冲；跨主机还受时钟同步影响。不能把它标为真实相机到屏幕端到端时延。

17.7 COP 地图符号

显示	含义
目标编号	地面站融合后的目标标识，不必与源服务跟踪 ID 相同
类别色点	人员紫、车辆红、船只蓝、动物绿、火点橙、烟雾灰
圆环	用透明度表达置信度；coasting 使用灰色提示短时丢失
速度	融合/跟踪得到的地速估计
红色半透明多边形	来自集群配置的禁飞区域显示
琥珀色格网	在线机体位置采样累计；权重越高颜色更明显

热力图不是漏扫图。 它没有将相机视场、拍照成功、遮挡或识别效果合成为有效覆盖率；当前机队选择也可能影响参与采样的对象。不能据此认定某片区域已经完成搜索。

图层默认显示，没有面向用户的独立总开关。停止感知服务后图层可能仍保留或短时显示已有内容，应结合目标新鲜度与心跳判断。

17.8 告警与周期摘要

配置区最多显示最近 5 条告警；内部保留最近 20 条。默认低电量阈值为小于 30% 警告、小于 20% 严重，还包括断链、围栏、目标聚集、越界和速度变化等规则。相同对象/规则通常有冷却。

“周期态势摘要”默认关闭，默认间隔 60 秒，可设置 10–3600 秒。需要有效模型配置；模型忙时可能跳过本次请求。严重告警还可能触发模型处置建议，因此关闭周期摘要不等于完全禁止告警相关的模型请求。

摘要和告警是辅助信息。不能把模型文字当成飞控已采取行动，也不能把当前告警规则看作完整的现场风险检测系统。

---

18. 围栏、约束与控制权

18.1 执行检查的作用

普通 AI 计划在解析、预览、参数更新、确认和执行时经过对应检查；多阶段任务进入阶段时复查实时约束。人工起飞、编队和覆盖入口也检查相应条件。

检查	error 情况	warning 情况或限制
目标机	已绑定对象缺失、离线或无有效目标	列表可见不等于在线
配置	配置损坏、不可读、多边形/数值无效	缺少配置文件会创建默认值
作业区域	区域不被同一允许多边形完整包含、接触/穿越边界或与禁飞区相交	采用保守二维判断
转场/返航	当前点或返航点到作业区的保守通道不符合围栏	不是基于真实地形的可飞轨迹搜索

检查	error 情况	warning 情况或限制
高度	起飞或覆盖高度超过集群配置上限	不等于验证所有编队层高和障碍物
电量	覆盖任务估计消耗超过可用电量	余量偏低或电量未知时提示
通信	超过配置半径乘阻断系数	超过警告半径时提示
编队间距	小于配置的最小间距	小于最小间距乘警告系数时提示
多区冲突	主要提供潜在重叠提示	不能保证实时机间防碰撞
模板要求	机队规模不满足模板声明	载荷未知需要人工确认

估算使用巡航速度、爬升速度、满电续航和安全系数等配置。它们是估算输入，**不会自动把飞控速度或电池能力改成这些数值**。

18.2 找到集群配置目录

展开 AI 配置，读取“审计追溯”显示的 SwarmAudit 路径，其上一级为当前应用数据目录。同一上级目录下有 SwarmConfig 和 SwarmTemplates。

平台、应用名称、Daily/Debug 包及隔离测试环境可能使用不同目录，不要根据另一台机器的路径直接覆盖。集群配置位置也不等于 General 中的通用文件保存路径。

18.3 fences.json 配置示例

在没有运行任务的状态下，备份 SwarmConfig/fences.json，再由负责空域与设备配置的人员编辑。下面仅演示结构，坐标和性能数值需替换为实际批准的作业环境：

```
{
  "include": [
    {
      "polygon": [
        [39.89, 116.39],
        [39.89, 116.41],
        [39.91, 116.41],
        [39.91, 116.39]
      ]
    }
  ],
  "exclude": [],
  "max_altitude_m": 60,
  "home_lat": 39.9,
  "home_lon": 116.4,
  "comm_range_m": 1500,
  "cruise_speed_ms": 12,
  "climb_rate_ms": 2.5,
  "endurance_min": 25,
  "reserve_factor": 0.8,
  "min_separation_m": 3,
  "comm_warn_factor": 1,
  "comm_error_factor": 1.5,
  "spacing_warn_factor": 2,
  "deconflict_factor": 1
}
```

顶点顺序为 **[纬度, 经度]**，不是 GeoJSON 常见的经度在前。至少三个有效顶点，顺序沿边界排列，不允许自交、零面积或跨日期变更线。文件中不能写 JSON 注释或带引号的数值。

include 为空表示不限制允许区域；exclude 为空表示未设置禁飞多边形；max_altitude_m 为 0 表示不启用该高度上限。初始默认虽然没有多边形/高度限制，**仍有通信、电量和间距等默认约束**。

home_lat/home_lon 用于通信等检查的指控参考点，不会修改飞控实际 Home。实际返航位置仍来自各飞控。

18.4 修改后如何确认

1. 检查 JSON 格式，可用标准工具进行语法检查：

~~~bash python3 -m json.tool /path/to/SwarmConfig/fences.json ~~~

2. 重新启动应用，或在下一次计划校验时查看新配置的反馈。
3. 感知禁飞图层和事件围栏在“启动感知”时加载；修改配置后停止再启动感知，检查图层。
4. 分别用明确在区域内和越界的模拟计划验证，确认允许/拒绝结果符合预期。

语法检查不验证多边形和参数语义；界面文字也可能未随文件修改即时刷新。不要在飞行中修改配置来试探何时生效。

18.5 控制租约和人工接管

软件按每架机维护是否允许自动化控制的状态。自动化持有控制期间，载具切到所用固件自主模式集合之外的模式，通常会被识别为人工接管；持续编队、排队命令和任务上传会检查许可。

自主模式集合来自固件的 Mission、Pause/Hold、RTL、SmartRTL、Land、Follow、Goto、Takeoff 等规范接口。未知模式或其他控制模式不应视为自动允许。

Pause/Hold 本身属于自主模式集合，因此只切到 Hold 不能保证持续编队已让出控制。需要脱离持续流程时使用“停止编队”和“中止任务”，再进行单机操作。

切回自主模式后可重新申请控制，但不会补发已经跳过的旧命令；下一阶段或新计划仍需校验。明确的人工操作或已确认计划可能重新授权控制，所以操作前仍要确认意图和对象。

18.6 故障动作的最终依据

QGC 断开、关闭或电脑失效后，已经上传到飞控的任务和已设置的飞行模式不会自动撤销。持续编队依赖地面站更新，而机载任务、返航和失效保护由飞控执行。软件约束不能替代飞控保护、遥控接管和事先验收的处置流程。

---

19. 日志、审计与飞后复盘

19.1 四类记录

类型	记录内容	典型入口
遥测日志 .tlog / 可选 CSV	地面站接收到的 MAVLink/遥测	Telemetry 设置
机载日志 .ulg / .bin / .log	飞控内部状态、估计、控制和事件	Analyze → Onboard Logs / Onboard Logs (FTP)
应用日志	地面站自身错误、通信、视频等诊断信息	App Logging / App Log Viewer
集群 JSONL 审计	用户文本、AI 输出、约束、确认、执行和任务事件	AI 配置 → 导出当前会话
~~~

没有收到的遥测不会凭空出现在 .tlog 中；机载日志通常能提供地面站日志没有的飞控内部信息。

19.2 开启和取得日志

在 Telemetry → Logging 中设置是否保存遥测、未解锁时是否保存及 CSV 选项。数据目录以 General 的保存路径和相应子目录为准。

飞后在 Onboard Logs 选择日志并下载，或在固件支持时使用 FTP 页面。等待完成再断电；下载失败时保留错误和文件大小，不用不完整文件作为完整飞行证据。

19.3 统一日志查看器

桌面版本 Analyze → Log Viewer 支持相应构建提供的 DataFlash、PX4 ULog 和遥测日志。

1. 点 Open .bin、Open .ulg 或 Open .tlog 打开对应文件。
2. 等待解析完成，核对文件名和飞行时段。
3. 对机载日志在 Charting 搜索字段、选择曲线；查看 Map、Parameters 和 Messages。
4. 通过时间轴定位异常附近，比较姿态、模式、电压、位置与状态消息。
5. 清除当前选择或换文件前保留必要截图/记录。

日志数据缺失、时间不同步或固件字段变化可能影响解释。移动平台通常不提供相同的完整日志查看器能力。

19.4 遥测回放

打开 .tlog 后使用播放/暂停、速度和定位控件。回放会驱动载具视图及 MAVLink 检查器更新，应在隔离的复盘环境中进行，并明确区分回放载具和实时载具。

回放不会重新执行原飞行，但界面可能呈现当时的机号、位置和模式；不要在混合实时连接的工作环境里据此操作集群。

19.5 MAVLink Inspector、Console 与振动

- **MAVLink Inspector**：选择载具、组件和消息，检查频率及字段，可辅助定位“有链路却没有某项数据”。
- **MAVLink Console**：固件支持时访问控制台；命令可能改变设备状态，交由了解该固件的保障人员操作。
- **Vibration**：查看支持的振动数据，结合飞控日志判断机械或传感器问题。
- **GeoTag Images**：选择日志和图片，按页面完成匹配/地理标记；先备份原始图片。

19.6 集群审计导出

展开 AI 配置，记录会话号和审计目录，点击“导出当前会话”，按反馈取得 SwarmAudit/exports 中的副本。每次应用进程会话有相应审计文件，“新会话”聊天按钮不会切分该文件。

复盘时按顺序核对：用户意图 → 解析计划 → 目标和参数 → 约束结果 → 操作员确认 → 下发记录 → 飞控反馈和实际轨迹。

审计有“下发”记录不代表命令成功。日志可能包含任务文字、位置和模型回复，共享前核对是否含不宜公开的任务数据。

---

20. RTK、遥测与其他设置

20.1 RTK / NTRIP

在 Application Settings → NTRIP/RTK：

1. 填写 Caster 主机、端口、账号以及需要的 TLS 选项。
2. 浏览或填写 Mount Point，核对差分源是否适合现场。
3. 需要 GGA 上报时设置位置来源和周期。
4. 连接后检查数据计数、速率和接收状态。
5. 在飞行器 GNSS/RTK 状态中确认差分实际生效；服务连接成功不等于飞机已获得固定解。

可按部署需要配置 RTCM 消息过滤、UDP 转发或 UDP RTCM 输入。基站、移动站和地面站位置来源不同，不要混用。厘米级定位并非只打开一个开关就能保证。

20.2 Telemetry

这里可设置地面站系统号、心跳、MAVLink 转发、遥测记录、部分 ArduPilot 数据流速率、签名密钥和链路状态。

调整数据流速率前评估链路带宽。转发地址错误可能导致数据重复或发往错误接收端。协议签名用于完整性/来源验证，不能理解为对所有遥测内容加密。

20.3 其他应用页面

页面	用途和条件
General	语言、主题、声音、显示缩放、单位、保存路径
Fly View	检查单、地图回中、引导命令显示范围、虚拟摇杆、仪表
Plan View	默认任务高度、起飞项和部分 VTOL/降落规划选项
ADSB Server	接入外部航空目标数据；不同于集群感知目标源
Remote ID	配置系统提供的识别和位置相关信息；取决于设备支持
PX4 Log Transfer	PX4 日志文件、控制和上传相关设置，按条件显示
App Logging	调整应用诊断记录
Help	查看版本、应用信息和辅助入口

部分页面提供搜索或关键词定位。不要把“Fly View 引导高度范围”“Plan 默认高度”和“集群 fences.json 高度上限”视为同一个参数。

---

21. 典型作业流程

21.1 手动多机起飞、观察与回收

1. 逐机确认系统号、位置、配置、电量及返航设置。

2. 在集群面板明确选择目标机队，填起飞高度。
3. 点“起飞”并核对弹窗；软件会请求解锁和错峰起飞。
4. 逐机确认实际升空和模式，没有升空的飞机查看拒绝原因。
5. 若需暂停，明确选择目标并请求暂停。
6. 若要回收，先停止仍在运行的编队/任务流程，再请求返航或降落。
7. 确认全部落地和上锁，保存日志。

21.2 指定高度的 AI 覆盖任务

1. 选择机队，移动地图到作业中心，核对自动回中状态。
2. AI 配置使用 L2，并开启“所有 AI 动作均需确认”。
3. 明确描述矩形长宽、角度、行距、作业高度和机号，要求先生成覆盖上传计划。
4. 审查目标、坐标、参数、违例和估算，确认后等待上传。
5. 逐架在 Plan 中核对任务内容。
6. 确认需要执行的相同机队，再使用“开始任务”。
7. 飞后核对成果和日志。热力图只能辅助观察机体经过的位置。

21.3 多阶段任务遇到阻塞

1. 阅读“已阻塞”状态以及应用/AI 反馈，记录阶段名。
2. 判断是否是目标离线、电量下降、围栏错误、L1 限制或执行拒绝。
3. 核实此前已发生的飞行动作；阻塞不会把飞机恢复到任务开始前。
4. 在允许继续且实际条件已修正后点“重试当前阶段”。
5. 若计划对象或任务本身需要修改，先中止、处置在飞机队，再重新生成任务。

“继续”只用于正常 manual 阶段，不能越过约束错误；也不要反复重试不可恢复的失联或不满足条件的计划。

21.4 感知辅助观察

1. 建立飞控连接，让集群界面可见。
2. 配置视频画面（如果需要），独立启动 QGC 感知监听。
3. 启动模拟或已验收的真实感知服务，核对其输出目标。
4. 检查心跳、目标数、时间戳与地图范围。
5. 按任务需要启用周期摘要，阅读模型标注的数据来源。
6. 人工核对异常，使用明确控制入口处置；结束后停止服务并导出审计。

21.5 任务结束交接记录

建议至少记录：软件版本、飞控版本、实际机号、所用模板/计划副本、围栏配置、模型名称、主要事件时间、落地上锁情况、数据文件位置，以及未完成项。交接的是实际状态，不能只抄任务状态机的“已完成”文字。

---

22. 故障排查

按“现象 → 检查 → 处理”逐项排查，避免同时改动多个参数后无法判断原因。

现象	优先检查	处理
集群面板完全不出现	是否为本定制版本、是否连接至少一架机、是否在 Fly	核对版本和连接；标准 QGC 包可能没有扩展
AI 面板内容看不全	上方集群面板高度、窗口大小、折叠状态	收起上方面板，扩大窗口或调整缩放后滚动
找不到感知/审计/告警	AI “配置”是否展开	展开并滚动配置区
串口连接失败	端口、驱动、权限、波特率和占用	逐项修正，关闭竞争程序
UDP 没有载具	目标 IP、本地端口、自动连接和网络命名空间	核对发送端，检查防火墙及端口占用
多架机显示混乱	系统号是否重复，是否有重复转发	逐架隔离检查并修正机号/路由
有机号但参数未就绪	丢包、初始下载、固件兼容性	等待或在稳定链路重新请求，保留错误日志
集群命令作用到全体	当时是否“全不选”	明确选择对象；该状态不是禁止控制
旧 AI 计划仍针对旧机队	计划绑定的是解析时目标	放弃并重新生成，不能只改行选择
起飞拒绝或等待很久	解锁前检查、定位、飞控反馈、约束、错峰队列	逐机看状态；不要连点起飞；需取消时明确处置
编队启动失败	长机在不在目标集、是否解锁和定位有效	修正目标和机况后重新启动
编队僚机数少	是否离地、上锁、被接管或失去许可	逐架核对；不得只根据机队总数判断成功
停止编队后仍移动	停止只停目标点更新	对正确目标明确请求暂停/返航/降落
暂停后再次移动或任务继续	编队或任务状态机是否仍运行	停止持续编队，中止任务，再进行人工处置
手动覆盖高度与预期不同	规划器高度和起飞输入框不是同一参数	用明确 altitude 的 AI/模板，回读核对
“已提交上传请求”后没有执行	上传是否完成、每机任务内容、是否开始任务	等待回读并逐机检查，确认后开始
模板显示已启动但没有动作	当前 L1、首阶段阻塞、实际目标状态	查任务状态及错误；不把启动文字当下发成功
多机接力值守不能运行	内置模板空数组、数组参数类型	当前版本限制，按第 15 章重建并验证自定义模板
模板输入值与执行值不同	模板 min/max 截断、编辑是否生效	核对模板文件和生成动作，重新填写合法值
AI 测试连接失败	基础地址、Key、网络、/models 支持	修正配置；本地服务也需非空 Key 输入
测试连接成功但聊天失败	模型名、工具/JSON 格式支持、响应错误	在 L1 做简单请求；按端点能力选择调用模式
AI 约 60 秒后报错	请求超时、模型负载、链路或服务日志	检查端点，不把“新会话”当取消按钮
计划“确认执行”仍被拒绝	L1、最新 error、离线目标或租约	按反馈修正并重验，不绕过约束
任务停在人工等待	是否为 manual，是否接近超时	核对后继续，或中止重建
“已完成”但作业成果不全	模式曾退出 Mission、相机未采集、上传不全	联合机载日志、轨迹和原始成果复核

现象	优先检查	处理
感知启动失败	15600 是否被另一 QGC/程序占用	使用单一接收端或重新规划端口
正在监听却“待机”	Python 是否运行、心跳格式、网络路由	检查服务输出和接收地址
有心跳但地图无目标	目标是否确认、场景区域、地图缩放、帧是否有检测	移动到实际区域，核对检测/跟踪统计
感知目标位置明显偏移	经纬度顺序、相机标定、位姿/云台同步	校准并检查时间匹配，不能靠地图偏移补偿
线路时延异常	主机时钟、处理积压、时间戳口径	同步时钟并测完整链路，保留原始数值
视频能看但没有目标	感知服务是独立链路	单独配置 video_source、模型和航迹输出
服务读视频末尾报错	素材长度、duration_s × fps	调整处理长度或素材；EOF 不计成功完成
修改围栏后图层没变	图层在启动感知时加载	无任务时停止再启动感知，重新校验
重启后显示未完成任务	只恢复了任务元信息	先确认真实飞控状态，再重新规划/启动
地图离线空白	缩放级别、地图集、底图类型	在出发前完成目标区域离线检查
日志不能打开	格式、下载是否完整、构建支持、存储空间	检查原始文件，保留失败信息

需要反馈问题时，提供软件提交/版本、操作时间、活动机与选中机号、具体点击顺序、错误文字及相应日志；模型和设备凭据不要放进问题描述。

---

23. 数据备份、升级与已知限制

23.1 数据位置

位置	内容	备份建议
应用数据目录 / SwarmConfig/fences.json	集群约束	每次修改前保存版本
应用数据目录 / SwarmConfig/tasks.json	任务元信息快照	与任务发生时间关联保留
应用数据目录 / SwarmTemplates	实际运行模板	与仓库样例区分，备份自定义及修改过的文件
应用数据目录 / SwarmAudit	会话 JSONL、exports 副本	飞后归档
通用保存路径下的任务、参数、遥测、日志、视频等目录	标准 QGC 作业文件	按任务编号归档
QSettings 的平台存储	地址、模型、语言、自主等级等应用设置	由保障人员按实际应用名称备份
外部感知服务配置和模型	相机标定、视频地址、算法文件	独立归档并记录版本

SwarmTemplates 中的文件才是应用运行时读取的模板。修改仓库的 swarm_ext/templates 样例不会自动修改已安装应用中的旧文件。

23.2 结束和退出

先结束需要停止的编队和任务，确认各机状态，再停止感知及录像并保存日志。软件提示存在连接、未保存任务或待写入参数时，核实后处理。

关闭 QGC 不等于让飞行器返航或上锁，也不会删除已上传任务。需要在飞机仍运行时退出，应按事先确认的机载/遥控控制安排交接。

23.3 升级步骤

1. 记录现有软件/飞控版本和完整配置。
2. 备份模板、围栏、计划、参数及重要日志。
3. 完成当前任务和设备处置后更新软件。
4. 重启，重新填写会话 API Key，核对模型、单位、自主等级和 L3 白名单。
5. 检查运行时模板是否仍为旧版本。默认模板通常只在文件缺失时创建，不会强制覆盖用户内容。
6. 依次完成单机连接、模拟任务、上传回读及所需感知验证，再投入现场。

不要直接用旧 tasks.json 宣称恢复了一个完整任务；它不保存足以重建全部阶段与航点的信息。

23.4 当前验证和能力边界

此版本上一轮验证包括构建、183 项 Unit、58 项 Integration、独立 Swarm/Python 测试，以及部分 8 机 SITL 和 GUI 场景；最终 Swarm 专项另行复核。完整条件与失败重跑记录见 版本验证摘要。

全仓库 lint 仍有原有格式/规则问题和环境缺失项，未满足完整发布门禁。本手册编写进行了功能与文档核对，没有重新宣称完成真机验证。

尚不能宣称具备：

- 真机/HIL、长时间飞行、16/32 机容量、跨平台及多轮故障资格。
- 全面避障、地形跟随、实时碰撞避免和真实能量保证。
- 移动相机逐帧同步后的真实模型精度及相机到屏幕时延保证。
- 机载分布式 CBBA 部署、完整多路视频墙和可视化集群围栏编辑。
- 任意任务断点续飞、自动换电接力、按目标图标自动完成战术闭环。
- 面向业务集成的通用 REST/WS 服务；仓库测试验收接口不是对外产品 API。

---

24. 附录：参数、工具、术语与技术依据

24.1 常用参数速查

参数/设置	默认值	范围或解释
手动集群起飞高度	10 米	2–120 米
AI 起飞 altitude	须明确提供	2–120 米
覆盖 altitude	初始 30 米	动作解析 3–120 米，仍受围栏限制

参数/设置	默认值	范围或解释
覆盖 length / width	200 / 120 米	普通动作各 10–100000 米；模板默认可不同
覆盖 angle	0 度	普通动作 0–360；面板 0–359
覆盖 spacing	20 米	2–1000 米
编队 spacing	10 米	2–500；默认安全阈值更严格
编队 vertical_step	3 米	0–50；横队和环形当前同高度，不使用该分层
常规指令机间错峰	300 毫秒	不是命令响应保证
起飞机间错峰	2500 毫秒	还要等待解锁
阶段数量 / 单段动作数	最多 8 / 10	超出拒绝
阶段宽限 / 超时	3 / 600 秒	人工等待也会超时
阶段 duration	缺省 5 秒	通常显式填写 seconds
周期摘要	默认关闭，60 秒	10–3600 秒
感知接收端口	15600	结构化航迹
常见 MAVLink UDP 端口	14550	按实际链路配置
默认 UDP 视频地址	0.0.0.0:5600	媒体流，和前两者不同

24.2 集群约束默认值

JSON 字段	默认值	作用
include / exclude	空数组	未设允许/禁止多边形
max_altitude_m	0	不启用集群高度上限
comm_range_m	1500	通信参考半径，米
home_lat / home_lon	0 / 0	无有效指控点时使用调用链提供的参考点；不设置飞控 Home
cruise_speed_ms	12	估算巡航速度
climb_rate_ms	2.5	估算爬升速度
endurance_min	25	估算满电续航分钟数
reserve_factor	0.8	可用电量比例
min_separation_m	3	编队间距下限
comm_warn_factor / comm_error_factor	1 / 1.5	通信警告/拒绝系数
spacing_warn_factor	2	间距警告系数
deconflict_factor	1	多区潜在重叠判断系数

24.3 AI 工具清单

以下工具由模型输出，操作者通过自然语言和计划界面使用；不是一个可在输入框执行任意代码的控制台。

工具	作用
set_selection	绑定指定非空机号集合
arm	解锁或按布尔参数请求正常上锁
takeoff	指定高度起飞
land	原地降落
rtl	返航
pause	暂停
start_mission	开始已有机载任务
disarm	正常上锁
emergency_disarm	强制上锁，始终需要人工确认
clear_missions	清除目标机载任务
start_formation	设置长机、队形和尺度并启动
stop_formation	停止持续编队控制器
plan_coverage	规划并提交矩形覆盖任务
plan_tactic	返回协同几何规划建议
start_swarm_task	创建多阶段任务
abort_swarm_task	中止当前多阶段任务
run_task_template	实例化指定模板
propose_candidates	提供候选动作/任务方案

任务编排类工具与普通动作不能任意混装在同一返回数组。工具名称相同也不意味着固件已支持其所有物理行为。

24.4 常见术语

术语	解释
MAVLink / sysid	飞控消息协议 / 系统号
Armed / Disarmed	已解锁 / 已上锁
Home / Planned Home	飞控实际返航参考 / 规划估算的起点
RTL / Hold / Mission	返航 / 保持等待 / 任务飞行模式
WGS84	任务经纬度使用的地理参考系

术语	解释
Relative Altitude / AMSL	相对起飞参考高度 / 平均海平面高度
Fact	QGC 统一提供给界面与参数管理的数据对象
Function Calling	模型用结构化工具请求表达动作
COP	汇聚后的共同态势图
Track / Coasting	目标航迹 / 暂失观测时的预测状态
RTK / RTCM / NTRIP	差分定位方式 / 改正消息 / 网络差分传输方式
SITL / HIL	软件在环 / 硬件在环验证
JSONL	每行一个 JSON 对象的记录文件

24.5 保障人员验证入口

从仓库根目录使用：

```
# 查看可用完整测试项，不启动任务
python3 swarm_ext/tests/run_all.py --profile full --list

# 静态、Python 与独立 C++ 检查
python3 swarm_ext/tests/run_all.py --profile standard
```

需要 Qt、Docker、PX4 或图形环境的测试按 测试说明 与 仿真说明 准备。不要在连接现场飞行器的操作会话里直接运行自动验收脚本。

24.6 手册依据

内容	主要依据
主导航及设置	MainWindow、设置页面目录
集群按钮和面板	SwarmControlPanel、SwarmAIPanel
目标、执行与约束	SwarmManager、约束检查器
编队和覆盖	FormationController、SwarmMissionPlanner
AI、自主等级与模板	SwarmAIAgent、SwarmAutonomy、SwarmTaskLibrary
阶段和恢复	SwarmTaskController、持久化实现
感知和图层	感知服务、COP 模型、态势图层
基础 QGC 操作	仓库内 用户指南，旧页面路径与描述由当前代码交叉核对
当前验证边界	本版验证摘要

技术依据供保障和审查人员复核。操作员按前述流程使用软件即可，无需编辑源代码。

依据当前源代码和仓库内文档编写。操作条件与未验证能力已在各章说明。
源文档 SHA-256：802b87215c645f77c2433774a561b8283866cf580eccde6967a6d66c42c17018